

TE-09 A TE-12

Entrada primária simplificada em poste único

Padrão NEOENERGIA

TE-09: 112,5kVA

TE-10: 150kVA

TE-11: 225kVA

TE-12: 300kVA

Revisão 7

Data 29/11/22

Página

1/8

Código de listagem

09.01.009

09.01.010

09.01.011

09.01.012

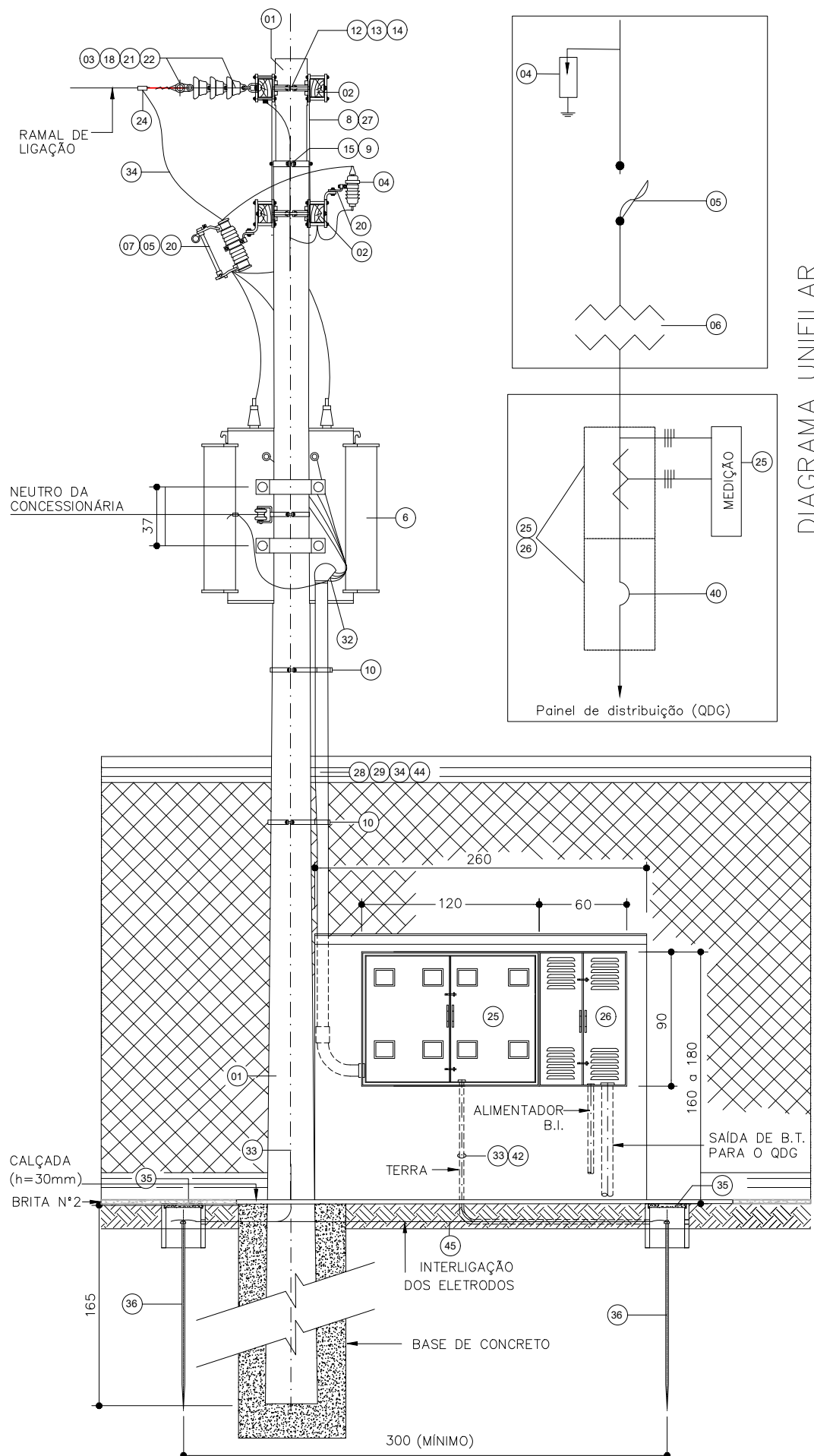


Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO



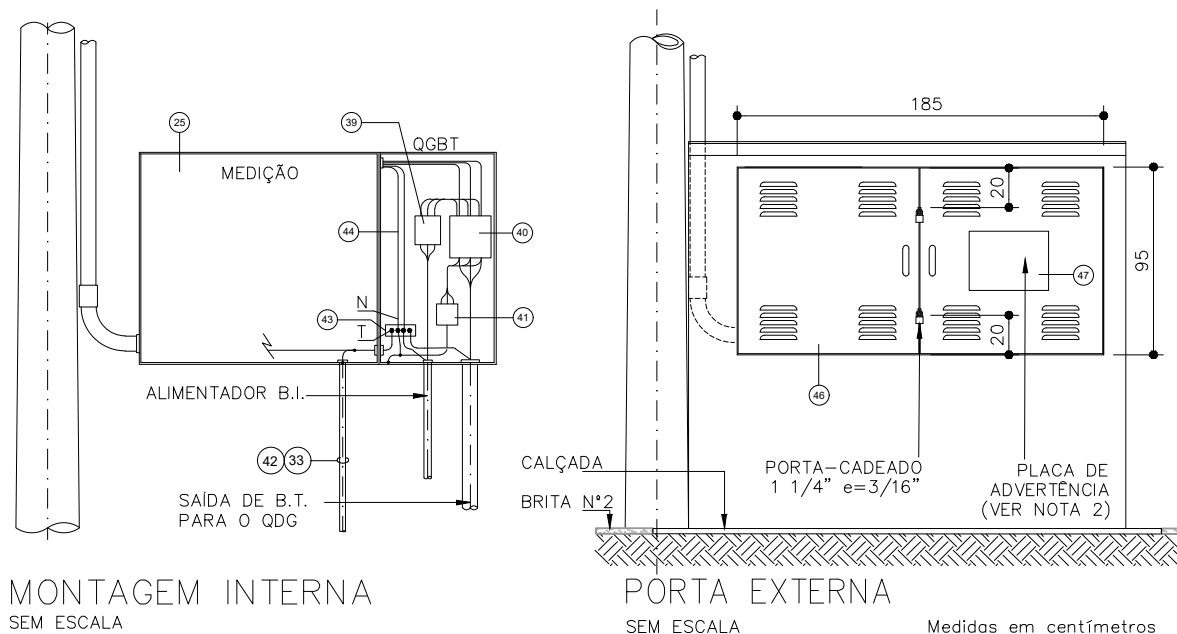
VISTA FRONTAL

SEM ESCALA

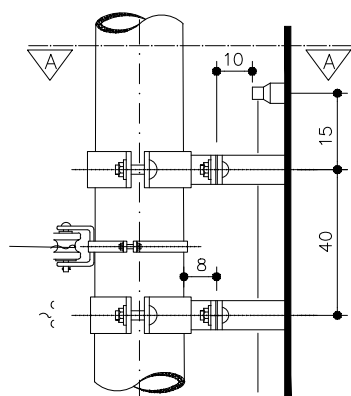
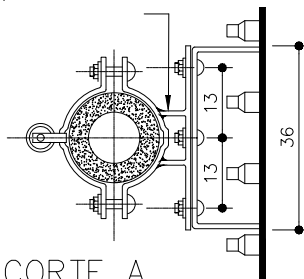
OBSERVAÇÕES:

1. EM FACE A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS NORMAS POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, RECOMENDA-SE A CONFIRMAÇÃO DA VALIDADE DO PROJETO DESTES COMPONENTES ANTES DA EXECUÇÃO.
2. AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVERÃO SER INDICADAS NO PROJETO EXECUTIVO.
3. PARA DIMENSIONAMENTOS, VER TABELA 1. PARA COMPONENTES, VER RELAÇÃO DE MATERIAIS.

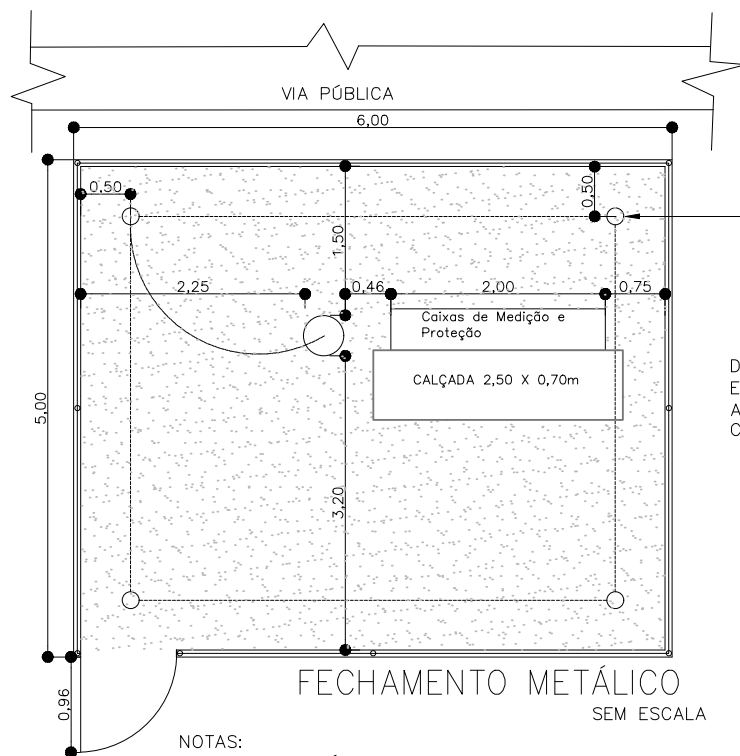
Medidas em centímetros

MONTAGEM INTERNA
SEM ESCALAPORTA EXTERNA
SEM ESCALA

Medidas em centímetros

DETALHE 1 - VISTA
SEM ESCALASUPORTE PARA FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR
NO POSTE, CONFORME ABNT NBR-8159CORTE A
SEM ESCALAPLACA DE
ADVERTÊNCIA
SEM ESCALA

Medidas em centímetros

FECHAMENTO METÁLICO
SEM ESCALA

Medidas em metros

NOTAS:

1. DELIMITAR A ÁREA AO REDOR DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO COM GRADE DE ARMAÇÃO METÁLICA, COM MALHA DE ABERTURA MÁXIMA DE 50mm, FIO DE AÇO ZINCADO A QUENTE COM ESPESSURA DE 3mm (DEVIDAMENTE ATERRADA), COM 2100mm DE ALTURA, SENDO (2100x800)mm PARA O PORTÃO DOTADO DE TRINCO E CADEADO COM ABERTURA PARA FORA DEVIDAMENTE SINALIZADA (FDE: FE-01 ADAPTADO COM ALTURA DE 2,10m e PT-50 ADAPTADO COM ALTURA DE 2,10m).
2. A PLACA DE ADVERTÊNCIA NÃO DEVERÁ SER FIXADA POR MEIO DE ADESIVOS.
3. AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERÃO ESTAR EM CAIXA DE INSPEÇÃO EXPOSTAS. NÃO USAR A MESMA HASTE PARA ATERRAMENTO DAS MASSAS E DOS PARA-RAIOS.
4. NEUTRO DA CONCESSIONÁRIA LIGADO À BARRA N/T POR MEIO DE CABO #25mm² - ISOL. 0,6/1 kV, NÃO HALOGENADO NA COR AZUL.

TE-09 A
TE-12

Entrada primária simplificada em poste único
Padrão NEOENERGIA

TE-09: 112,5kVA
TE-10: 150kVA
TE-11: 225kVA
TE-12: 300kVA

Revisão 7
Data 29/11/22

Página
3/8

Código de listagem

09.01.009
09.01.010
09.01.011
09.01.012



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

TE-09 A
TE-12

Entrada primária simplificada em poste único
Padrão NEOENERGIA

- TE-09: 112,5kVA
- TE-10: 150kVA
- TE-11: 225kVA
- TE-12: 300kVA

Revisão 7
Data 29/11/22

Página
4/8

Código de listagem

- 09.01.009
- 09.01.010
- 09.01.011
- 09.01.012

1	POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR DE 10,50m – 1000 daN – DE ACORDO COM A ABNT NBR 8451 – VER TABELA
2	CRUZETA POLIMÉRICA, FIBRA DE VIDRO – PRFV – Classe 15 kV – (90x90)mm – L=2,00m ABNT NBR 16946
3	ISOLADOR DE SUSPENSÃO TIPO BASTÃO CLASSE 15 kV, VIDRO TEMPERADO ABNT NBR 7109, 5032, 10510, 7108–1, 7108–
4	PARA–RAIOS, A ÓXIDOS METÁLICOS CORPO POLIMÉRICO SEM CENTELHADOR, COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO, UR (12kVEF), I (DESC) 10kA, Vm 10,2 kVEF, TENSÃO SUP. IMP ATM 110 kV
5	CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO "DHC" 15kV, CLASSE 2 TIPO C (ABNT NBR 7282), 15/36,2 kV, NBI:95/110 kV; IN DA BASE 300 A, ABNT NBR 14039
6	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 300 kVA, ISOLANTE ÓLEO MINERAL TAPS PRIMÁRIO 13.8/ 13.2/ 12.6/ 12.0/ 11.4 kV, CLASSES ISOLANTES 15 kV, NBI 95/10 kV, ABNT NBR 5440/5356, TABELA 1
7	ELO FUSÍVEL CLASSE 15 kV (OBEDECER TABELA 1)
8	MÃO–FRANCESA PLANA DE 619 mm, AÇO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO
9	CINTA PARA POSTE CIRCULAR TIPO B, AÇO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO
10	ARAME DE AÇO ZINCADO, GALVANIZADO A FOGO Ø 2,1mm (14 BWG)
11	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR PARA POSTE CIRCULAR 240mm, AÇO CARBONO,PARAFUSO M16, PORCA M16–2, ABNT NBR 8159
12	SELA PARA CRUZETA (90x90)mm, AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
13	PARAFUSO ESPAÇADOR COMPLETO DE Ø 5/8" , AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
14	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16 x 150 COM PORCA, AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
15	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16 x 45 COM PORCA, AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
16	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16 x 125 COM PORCA, AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
17	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 50mm COM PORCA, AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
18	PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M16 (5/8") AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
19	ARRUELA QUADRADA, AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO
20	SUPORTE L PARA FIXAÇÃO DE PARA–RAIOS OU CHAVE FUSÍVEL, NEMA B–3/8" (9,52mm), ZINCADO A QUENTE
21	MANILHA SAPATILHA EM FERRO FUNDIDO GALVANIZADO A FOGO, (110x60) mm – 5000 daN
22	ALÇA PRÉ–FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO, ABRASIVA PARA AGARRAMENTO SOBRE O CABO
23	SUPORTE DO TRANSFORMADOR PARA FIXAÇÃO NO POSTE CONFORME ABNT NBR 5440
24	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO ESTRIBO, A COMPRESSÃO DE ALUMÍNIO PARA CABOS CA–AA, ABNT NBR 11788
25	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "M", CHAPA #14 MSG, (900x1200x270)mm
26	CAIXA TIPO "T" PARA DISJUNTOR GERAL E BOMBA DE INCÊNDIO, CHAPA # 16 MSG, (600x900)mm
27	MÃO–FRANCESA PLANA DE 1053mm, AÇO CARBONO, GALVANIZADO A QUENTE
28	ELETRODUTO AÇO ZINCADO A QUENTE PARA CONDUTORES DE BAIXA TENSÃO – DIMENSÕES NA TABELA 1
29	CABO DE COBRE UNIPOLAR, NÃO HALOGENADO – FASES (COR PRETA) – TABELA 1
30	CABO DE COBRE UNIPOLAR, NÃO HALOGENADO – NEUTRO (COR AZUL–CLARO) – TABELA 1
31	CABO DE COBRE # 25,0 mm² – ISOL. 0,6 kV XLPE, NÃO HALOGENADO (COR VERDE)
32	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO FUNDIDO – DE ACORDO COM A TABELA 1
33	CABO DE COBRE ISOLADO – 750V, NÃO HALOGENADO – COR VERDE – TABELA 1
34	CONDUTOR DE COBRE COBRE PROTEGIDO ISOL. 15 kV, PARA ALIMENTAÇÃO DO PRIMÁRIO DO TRANSFORMADOR– #16,0mm²
35	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM TAMPA DE AÇO – VER CONSTITUINTES
36	HASTES DE ATERRAMENTO COPPERWELD Ø 5/8 " x 2,40 m, ALTA CAMADA DE COBRE, ABNT NBR 15751
37	ARMAÇÃO PRESBOW PARA UM ISOLADOR ROLDANA TIPO BT
38	ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSÃO (NEUTRO), PORCELANA
39	DISJUNTOR TRIPOLAR E CAIXA MOLDADA TERMOMAGNÉTICA, PARA BOMBA DE INCÊNDIO ≥ 440VAC/18 kA–In. VER TABELA
40	DISJUNTOR TRIPOLAR E CAIXA MOLDADA TERMOMAGNÉTICA, ≥ 440VAC/18 kA–In. VER TABELA 1
41	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II, DPS, IMAX 8/20µs, 40kA; TENSÃO MÁXIMA 175V
42	ELETRODUTO PVC RÍGIDO – VER TABELA 1
43	BARRA DE COBRE NEUTRO/TERRA COM IDENTIFICAÇÃO, VER DETALHE NA TABELA 1
44	CABO DE COBRE #25mm², ISOL. 0,6/1 kV XLPE, NÃO HALOGENADO (COR AZUL–CLARO) – NEUTRO DA CONCESSIONÁRIA
45	CABO DE COBRE NÚ, INTERLIGAÇÃO DAS HASTES, TEMPERA MEIO DURO #50 mm², ABNT NBR 6524
46	SOBREPORTA METÁLICA EXTERNA COM VENEZIANAS – VER CONSTITUINTES

TABELA 1: ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIFICADA – POSTE ÚNICO ATÉ 300 kVA – CLASSE 15kV
CONCESSIONÁRIA: NEOENERGIA – ELEKTRO

TIPOS	POTÊNCIA DO TRAFÓ (kVA)	ELO FUSÍVEL PRIMÁRIO	POSTE DE CONCRETO		CIRCUITO SECUNDÁRIO – RAMAL DE BT						ATERRAMENTO	
			RESISTÊNCIA NOMINAL DE TOPO MÍNIMA (daN)	ALTURA DO POSTE (m)	ELETRODUTO AÇO Ø(mm²)	CABO BT (mm²)		DISJUNTOR (A)	BARRAS DE COBRE (mm)	TENSÃO NO SECUNDÁRIO (VAC)	CABO (mm²)	ELETRODUTO PVC (mm)
						FASES (PVC 750V)	NEUTRO (PVC 750V)					
TE–09	112,5	6k	1000	10,5	100	1 x (3x185,0)	1 x 185,0	320	2x (1".1/4"x200)	220/127	1x95,0	40
TE–10	150	8k	1000	10,5	2 x 65	2 x (3x95,0)	2 x 95,0	400	2x (1".1/4"x200)	220/127	1x95,0	40
TE–11	225	10k	1000	10,5	2 x 100	2 x (3x185,0)	2 x 185,0	630	2x (2".1/4"x200)	220/127	1x185,0	40
						CABO BT (mm²)						
						FASE HLPE/EPR 90°	NEUTRO XLPE/EPR 90°					
TE–12	300	15k	1000	10,5	2 x 100	2 x (3x185,0)	2 x 185	800	2x (2".5/16"x200)	220/127	1x185,0	40

OBS.:O DISJUNTOR E O CONDUTOR PARA O CIRCUITO DA BOMBA DE INCÊNDIO (B.I.) DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CONFORMIDADE AO PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário



DESCRIÇÃO

Constituintes

- Conforme Relação de Materiais constante na página 4/8.
- Abrigo:
 - Base de concreto;
 - Alvenaria de bloco de concreto, classe C, (9x19x39) cm, conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços, com revestimento;
 - Laje de cobertura em concreto armado com inclinação de 2%.
- Caixa de inspeção para o aterramento em PVC de alta resistência, cilíndrica, (300 x 300) mm (diâmetro x altura) com tampa de aço galvanizado a fogo.
- Sobreporta metálica com venezianas para ventilação, espessura mínima da chapa #14 MSG (1,89mm) e dispositivo de fechamento tipo trinco com porta-cadeado (1 1/4", e=3/16").
- Placa de advertência em PVC, conforme modelo da página 3/8.
- Placas de identificação dos disjuntores da bomba de incêndio e saída para o QDG, em acrílico.
- Cópia da placa de características técnicas do transformador, plastificado.
- Diagrama unifilar plastificado, conforme modelo da página 1/8.
- Fechamento metálico - ver APLICAÇÃO.

Acessórios

- Eletrodutos: curvas, luvas, niples, buchas, arruelas, braçadeiras, parafusos, porcas, chumbadores etc.
- Cabos de energia e aterramento: terminais, conectores, parafusos, arruelas, porcas, abraçadeiras, suportes, anilhas de identificação, barreiras contrachocques, barras, soldas exotérmicas etc.

Acabamentos

- Soldas:
 - Antes da execução da solda, as superfícies deverão ser cuidadosamente preparadas e limpas;
 - A execução da solda, por camadas sucessivas, deverá apresentar fusão contínua e completa, ausência de bolhas, escórias, rebarbas e defeitos. Todas as soldas deverão ser protegidas contra corrosão em área exposta ao tempo.
- Chapas e perfis de aço deverão ser perfeitamente retos e com as superfícies lisas, isentos de rebarbas e irregularidades.
- Ferragens: parafusos, porcas, arruelas e ferragens em geral deverão ser zincadas por imersão a quente (galvanizadas a quente), exceto quando especificado o contrário.
- Alvenaria: chapisco, emboço desempenado e pintura com tinta latex standard, na cor branca (quando não especificado em projeto).
- Sobreporta com pré-tratamento anticorrosivo (fosfatização) e pintura eletrostática com tinta em pó a base de resina poliéster, na cor cinza [padrão "Munsell" N6,5].

Protótipo comercial

- Poste de concreto:
 - COMPREN;
 - EMPAC;
 - IRPA;
 - ITAPOSTES;
 - MATRA;
 - ROMAGNOLE.

Observações:

- Os protótipos de postes utilizados deverão ser homologados na concessionária de energia local; na época do fornecimento, recomenda-se a consulta via *internet* no *site* da concessionária para verificação dos protótipos homologados em vigor;
- Deverão constar no poste gravações em relevo do nome do fabricante, da tensão admissível em daN e comprimento em metros.

- Cruzeta polimérica 15 kV:
 - CEIMA;
 - ACEMIL;
 - BRAMETAL;
 - ROMAGNOLE;
 - MARGARETH PAGOTO;
 - PREMA.
- Para-raios:
 - BALESTRO;
 - DELMAR;
 - (KEE) KMG BRASIL.
- Chave fusível distribuição "DHC":
 - HERBEL DELMAR;
 - MAURÍZIO;
 - YICUN;
 - INCESA;
 - STIELETRÔNICA.
- Isolador de disco:
 - BALESTRO;
 - ELETROVIDRO;
 - ISOELECTRIC;
 - SANTANA.
- Isolador de suspensão tipo bastão:
 - BALESTRO;
 - GERMER ISOLADORES;
 - (KEE) KMG BRASIL.
- Isolador tipo roldana:
 - GERMER ISOLADORES.
- Transformador de potência:
 - ABB;
 - UNIÃO;
 - CEMEC;
 - ITAIPU;
 - ITB;
 - ROMAGNOLE;
 - WEG.
- Caixas de medição e proteção:
 - FUGANHOL;
 - HELZIN;
 - OLIFE;
 - PHAYNELL.

Observação:

- Os protótipos de caixas de medição utilizados deverão ser homologados na concessionária de energia local; na época do fornecimento, recomenda-se a consulta via *internet* no *site* da concessionária para verificação dos protótipos homologados em vigor.

- Eletroduto de aço zincado a quente:
 - Ver Ficha E2.03.
- Cabo de cobre unipolar, 750V:
 - Ver Ficha E2.06.
- Cabo de cobre nú:
 - FICAP;
 - INDUSCABOS;
 - PHELPS DODGE;
 - PRYSMIAN.
- Disjuntor termomagnético:
 - ABB;
 - GE;

Componentes

TE-09 A TE-12

Entrada primária simplificada em poste único

Padrão NEOENERGIA

TE-09: 112,5kVA
TE-10: 150kVA
TE-11: 225kVA
TE-12: 300kVA

Revisão 7
Data 29/11/22

Página
5/8

Código de listagem

09.01.009
09.01.010
09.01.011
09.01.012



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

TE-09 A TE-12

Entrada primária simplificada em poste único

Padrão NEOENERGIA

TE-09: 112,5kVA

TE-10: 150kVA

TE-11: 225kVA

TE-12: 300kVA

Revisão 7
Data 29/11/22

Página
6/8

Código de listagem

09.01.009
09.01.010
09.01.011
09.01.012



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- SCHNEIDER;
- SIEMENS;
- WEG.
- Dispositivo de proteção contra surtos – DPS:
 - ABB;
 - CLAMPER;
 - STORM;
 - OBO BETTERMANN;
 - SIEMENS.
- Haste de aterramento Copperweld:
 - BURNDY;
 - CADWELD-ÉRICO;
 - INTELLI;
 - TERMOTÉCNICA.
- Ferragens eletrotécnicas:
 - MECRIL;
 - ROMAGNOLE;
 - SANTA CLARA;
 - UBERABA;
 - USINEBRA METALÚRGICA;
 - WORK ELETRO SISTEM.
- Acessórios para eletrodutos:
 - DAISA;
 - ELETROSUL;
 - MARVITEC;
 - WETZEL.
- Acessórios para cabos:
 - ELETROSUL;
 - INTELLI;
 - MAGNET;
 - WETZEL.

APLICAÇÃO

- Em posto de transformação de energia em poste, ligado na rede de distribuição primária da Concessionária NEOENERGIA e de acordo com o projeto executivo de elétrica (PE-ELE). O posto de transformação de energia será de classe 15kV, com potência instalada superior a 75kW e demanda máxima final de até 300kVA. O padrão adotado para o posto será com um único transformador instalado em poste de concreto e medição/proteção na baixa tensão abrigada em alvenaria.
- Deverá constar nos projetos executivos PE-ARQ e PE-ELE o fechamento com alambrado no entorno do posto de transformação de energia conforme recomendações do desenho "Fechamento Metálico" constante na página 3/8 (componentes FDE: FE-01 adaptado com altura de 2,10m e PT-50 adaptado com altura de 2,10m).

REQUISITOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO

- Em face a possibilidade de atualização e revisão das normas pelas concessionárias, recomenda-se a confirmação da validade dos desenhos básicos de referência para os padrões de entrada de energia antes da sua aprovação na concessionária de energia local.
- O serviço de instalação do posto somente poderá ser iniciado após a aprovação do projeto executivo junto à concessionária de energia local. A fiscalização deverá solicitar a contratada o projeto executivo aprovado pela concessionária de energia local e o recolhimento da respectiva ART.

EXECUÇÃO

- O posto de transformação de energia em poste único deverá ser instalado de acordo com a localização e determinação do projeto executivo de elétrica.
- Abrigo:
 - Base: concreto usinado fck 25 MPa;
 - Laje de cobertura:

- » concreto usinado fck 25 MPa;
- » armação de aço CA-50, Ø=4,2mm, malha (5 x 5)cm;
- » fôrma de chapa de madeira compensada plastificada, espessura mínima de 12mm, conforme ficha S4.05 do Catálogo de Serviços.
- » pingadeira no beiral frontal.
- Alvenaria em bloco de concreto:
 - » assentamento conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços;
 - » revestimento em chapisco e emboço desempenado, conforme fichas S11.04 e S11.05, respectivamente do Catálogo de Serviços.

Observação:

- Preferencialmente, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV.
- Escavação e assentamento do poste de concreto.
- Instalação de cabos da malha de aterramento e interligações/saídas para o poste e caixas, incluindo hastes e conexões com solda exotérmica. O sistema de aterramento para energia elétrica deverá possuir descida independente do para-raio.
- Instalação das caixas padronizadas para equipamentos de medição e proteção, incluindo porta externa suplementar (página 3/8).
- Instalação de condutos normatizados e acessórios metálicos para entrada e interligação para cabos de baixa tensão (BT), incluindo aterramento. As saídas para o quadro geral BT e bomba de incêndio serão dimensionadas de acordo com os circuitos de alimentação elétrica, previstos no projeto PE-ELE de rede de distribuição.
- Instalação de componentes gerais na estrutura do poste de concreto da entrada de energia.
- Pintura do posto.
- Instalação de componentes gerais na caixa de medição e proteção.
- Instalação de fios média tensão (MT), cabos de energia de baixa tensão (BT) e aterramento, incluindo acessórios para fixações, conexões, proteção contra choques e identificações.
- Instalação dos componentes de responsabilidade da concessionária de energia local (transformadores de corrente-TC, bloco de aferição, medidores).
- Fechamento externo ao posto de transformação de energia, incluindo o portão de acesso.
- Fixação de placas de advertência quanto a segurança no portão metálico e na face externa da sobreporta da caixa de medição.
- Fixação de placas de identificação dos disjuntores.
- Fixação de diagrama unifilar na parte interna da sobreporta.
- Fixação da cópia das características técnicas do transformador na parte interna da sobreporta.
- Construir uma calçada de (2,5 x 0,70)m em frente às caixas de medição e proteção.
- Colocar uma camada mínima de 10 cm de pedra britada nº 2 no piso, dentro da área demarcada pelo alambrado, devidamente nivelada com a calçada.

FICHAS DE REFERÊNCIA Catálogo de Serviços

Ficha	E1	Entrada de energia
Ficha	E2.06	Fios e cabos elétricos
Ficha	S7.04	Alvenaria de bloco de concreto (classe C)
Ficha	S11.04	Chapisco
Ficha	S11.05	Emboço
Ficha	S14.06	Tinta latex standard (uso externo e interno)
Ficha	S14.17	Galvanização

Catálogo de Componentes

Ficha	FE-01	Fechamento para setorização (tipo alambrado).
Ficha	PT-50	Portão de tela para setorização.
Ficha	TE-01 a TE-04	Entrada primária simplificada em poste único (padrão EDP).
Ficha	TE-05 a TE-08	Entrada primária simplificada em poste único (padrão CPFL).

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir as especificações e a conformidade com os produtos homologados.
- Verificar as condições de funcionamento e segurança da instalação (proteção contra choques, proteção contra incêndio, localização e ajuste de dispositivo de proteção e seccionamento, proteção contra influência externas, identificação dos componentes, presença de sinalizações e advertências requeridas e correta execução das conexões).
- A critério da fiscalização poderão ser solicitados ensaios específicos realizados por laboratórios devidamente credenciados para esta finalidade.
- Solicitar laudo de ensaio de rotina do transformador de potência em conformidade com a ABNT NBR 5356; laudo de ensaio de funcionamento isolado e funcionamento integrado em conformidade com a ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 14039, assinados por técnico credenciado.
- As instalações poderão ser recebidas se atendidas as recomendações de fornecimento e execução, bem como a prévia inspeção e aprovação da concessionária de energia local.
- Aferir a entrega e a instalação das placas de advertência quanto a segurança no portão metálico e na face externa da sobreporta da caixa de medição.
- Aferir a execução da calçada de {2,5 x 0,70} m em frente às caixa de medição e proteção.
- Aferir a colocação de, no mínimo, 10 cm de pedra britada nº 2 no piso dentro da área demarcada pelo alambrado e o nivelamento com o piso da calçada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- Fornecimento, montagem e instalação eletromecânica de todos os constituintes e acessórios do posto de transformação de energia, incluindo ainda o fornecimento os seguintes serviços:
 - Limpeza e apiloamento do terreno;
 - Execução da base de concreto;
 - Cravação do poste de concreto;
 - Execução de caixas de inspeção e cravação da haste de aterramento;
 - Alvenaria, incluindo argamassa de revestimento;
 - Tratamento e pintura geral;
 - Calçada de {2,5 x 0,70} m;
 - Camada mínima de 10 cm de pedra britada nº 2 no piso, dentro da área demarcada pelo alambrado.
 - Placas de sinalização.

Observação:

- O fechamento metálico e o portão de acesso do entorno ao posto de transformação de energia serão pagos em outros serviços.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

NORMAS

- ABNT NBR 5032:2014 - Isoladores para linhas aéreas com tensões acima de 1 000 V - Isoladores de porcelana ou vidro para sistemas de corrente alternada.
- ABNT NBR 5034:2014 - Buchas para tensões alternadas superiores a 1kV.
- ABNT NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos.
- ABNT NBR 5356-1:2007 - Errata 1: 2010 - Transformadores de potência - Parte 1: Generalidades.
- ABNT NBR 5356-2:2007 - Transformadores de potência - Parte 2: Aquecimento.
- ABNT NBR 5356-3: 2007 - Errata 1: 2014 - Transformadores de potência - Parte 3: Níveis de isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar.
- ABNT NBR 5356-4:2007 - Transformadores de potência - Parte 4: Guia para ensaio de impulso atmosférico e de manobra para transformadores e reatores.
- ABNT NBR 5356-5:2015 - Transformadores de potência - Parte 5: Capacidade de resistir a curtos-circuitos.
- ABNT NBR 5356-7: 2017 - Transformadores de potência - Parte 7: Guia de carregamento para transformadores imersos em líquido isolante.
- ABNT NBR 5410:2004 - Versão corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 5440:2014 - Versão corrigida: 2014 - Transformadores para redes aéreas de distribuição - Requisitos.
- ABNT NBR 5471:1986 - Condutores elétricos.
- ABNT NBR 5472:2012 - Isoladores para eletrotécnica - Terminologia.
- ABNT NBR 5597:2013 - Eletroduto de aço carbono e acessórios com revestimento protetor e rosca NPT - Requisitos.
- ABNT NBR 5598:2013 - Eletroduto de aço carbono e acessórios com revestimento protetor e rosca BSP - Requisitos.
- ABNT NBR 6251:2018 - Cabos de potência com isolamento extrudada para tensões de 1kV a 35kV - Requisitos construtivos.
- ABNT NBR 6882:1998 - Isolador suporte pedestal de porcelana - Unidades e colunas - Padronização de dimensões e características.
- ABNT NBR 7108-1:2011 - Ferragens integrantes padronizadas de isoladores para cadeia de vidro e de porcelana. Parte 1 - Acoplamento tipo concha e bola.
- ABNT NBR 7108-2:2012 - Ferragens integrantes padronizadas de isoladores para cadeia de vidro e de porcelana. Parte 2 - Engate tipo garfo e olhal.
- ABNT NBR 7282:2011 - Dispositivos fusíveis de alta tensão - Dispositivos tipo expulsão - Requisitos e métodos de ensaio.
- ABNT NBR 7285:2016 - Cabos de potência com isolamento extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensões de 0,6kV/1kV - Sem cobertura — Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR 8158:2017 - Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica - Especificação.
- ABNT NBR 8159:2017 - Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica - Padronização.
- ABNT NBR 8451-2:2020 - Postes de concreto armado para redes de distribuição e de transmissão de energia elétrica. Parte 2: Padronização de postes para redes de distribuição de energia elétrica.
- ABNT NBR 9511:2019 - Cabos elétricos - Raios mínimos de curvatura para instalação e diâmetros mínimos de núcleos de carretéis para acondicionamento.
- ABNT NBR 10510:1998 - Isolador-bastão de porcelana - Padronização de dimensões e características.
- ABNT NBR 12459:2020 - Isolador-pilar de porcelana - Dimensões e características.

Componentes

TE-09 A TE-12

Entrada primária simplificada em poste único

Padrão NEOENERGIA

TE-09: 112,5kVA
TE-10: 150kVA
TE-11: 225kVA
TE-12: 300kVA

Revisão 7
Data 29/11/22

Página
7/8

Código de listagem

09.01.009
09.01.010
09.01.011
09.01.012



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

TE-09 A TE-12

Entrada primária simplificada em poste único

Padrão NEOENERGIA

TE-09: 112,5kVA

TE-10: 150kVA

TE-11: 225kVA

TE-12: 300kVA

Revisão 7
Data 29/11/22

Página
8/8

Código de listagem

09.01.009

09.01.010

09.01.011

09.01.012

- ABNT NBR 13571:1996 - Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios - Especificação.
- ABNT NBR 14039:2021 - Instalações elétricas de média tensão de 1kV a 36, 2kV.
- ABNT NBR IEC 60439-3:2017 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão. Parte 3 - Quadro de distribuição destinado a ser utilizado por pessoas comuns (DBO).
- ABNT NBR IEC 60947-2:2013 - Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 2: Disjuntores.
- ABNT NBR NM 247-3:2002 Errata 2:2006 – Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).
- Normas para fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição da Concessionária de energia local:
 - NEOENERGIA DIS-NOR-036.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário